

Programar pas a pas

Pensament computacional

Què aprendràs?

- Algorismes: passos ordenats
- Bucles, condicionals i variables
- Patrons i descompondre un problema

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 4.1 Algorismes: passos en ordre
- 4.2 Bucles: repeteix
- 4.3 Condicionals: si... llavors... si no
- 4.4 Variables: la caixa amb nom
- 4.5 Patrons i problemes per parts

Nom: _____ **Data:** _____

4.1 Algorismes: passos en ordre

1. MIRA

Un **algorisme** és una llista de passos **en ordre** per fer una cosa.

Si canvio l'ordre, no funciona.

Exemple: fer te: 1) bullir aigua, 2) posar el te, 3) esperar, 4) beure.

2. FES

a) Rentar-se les mans. Posa en ordre (A Eixugar-se, B Obrir l'aixeta, C Posar sabó, D Fregar, E Esbandir).

Resposta: _____

b) Fer un entrepà. Posa en ordre (A Menjar-lo, B Tallar el pa, C Posar el formatge, D Tancar l'entrepà).

Resposta: _____

c) Escribeu 4 passos per anar de casa a l'institut.

Resposta: _____

3. COMPROVA

Llegeix els passos en veu alta. Tenen sentit?

4.2 Bucles: repeteix

1. MIRA

Un **bucle** repeteix instruccions. Així no escrivim el mateix moltes vegades.

Repeteix 4 vegades

avança 2 passos

gira 90 graus

2. FES

a) Quants passos fa en total el programa del dibuix?

Resposta: _____

b) Quina figura dibuixa? (4 costats iguals i 4 girs rectes)

Resposta: _____

c) Repeteix 3 vegades: salta 1 vegada. Quants salts en total?

Resposta: _____

d) Total = 0. Repeteix 5 vegades: suma 2 al total. Quant val el total?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Multiplica les vegades per allò que es fa cada vegada.

4.3 Condicionals: si... llavors... si no

1. MIRA

Un condicional decideix: **si** passa una cosa, **llavors** faig A. **Si no**, faig B.
Exemple: si plou, agafo paraigua; si no, agafo ulleres de sol.

Si el preu és més petit que 10

llavors compra

si no, no compris

2. FES

a) El preu és 8 €. Què fa el programa?

Resposta:

b) El preu és 12 €. Què fa?

Resposta:

c) Si la nota és 5 o més, Aprobats; si no, Suspès. Nota = 4. Resultat?

Resposta:

d) Nota = 7. Resultat?

Resposta:

e) Inventa una regla amb «si... llavors... si no».

Resposta:

3. COMPROVA

Primer mira si la condició és certa. Després tria el camí.

4.4 Variables: la caixa amb nom

1. MIRA

Una **variable** és una caixa amb un nom que guarda un número.

$x = 3$ vol dir: a la caixa x hi ha un 3.

$x = x + 2$ vol dir: agafo el que hi ha a la caixa, hi sumo 2 i ho torno a guardar. Ara $x = 5$.

2. FES

a) $x = 3$. Després $x = x + 2$. Quant val x ?

Resposta: _____

b) punts = 0. Repeteix 4 vegades: punts = punts + 2. Quant val punts?

Resposta: _____

c) diners = 10. Després diners = diners - 4. Quant val diners?

Resposta: _____

d) $a = 2$ i $b = 5$. Si $c = a + b$, quant val c ?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Escriu els valors pas a pas en una taula.

4.5 Patrons i problemes per parts

1. MIRA

Per resoldre un problema gran, el **divideixo en parts petites** i en faig una cada vegada.

Els patrons també m'ajuden. Patró: A B B A B B A B B... Es repeteix cada **3**.

2. FES

a) Patró A B B A B B ... Quina lletra és la 7a?

Resposta:

b) Quina és la 9a?

Resposta:

c) Quina és la 10a?

Resposta:

d) Vols organitzar una festa. Escribeu 3 parts petites del problema.

Resposta:

3. COMPROVA

El patró comença de nou cada 3 lletres. Compta de 3 en 3.

Solucions (per al docent)

4.1 Algorismes: passos en

a) B, C, D, E, A · b) B, C, D, A · c) Resposta oberta

4.2 Bucles: repeteix

a) 8 (4×2) · b) Un quadrat · c) 3 · d) 10

4.3 Condicionals: si... llavors...

a) Compra · b) No compra · c) Suspès · d) Aprovat · e) Resposta oberta

4.4 Variables: la caixa

a) 5 · b) 8 · c) 6 · d) 7

4.5 Patrons i problemes

a) A · b) B · c) A · d) Resposta oberta (convidats, menjar, música...)

Orientacions

Sabers coberts: pensament computacional (algorismes, bucles, condicionals, variables, descomposició i patrons). Es recomana complementar amb programació per blocs (Scratch) o robòtica educativa (Bee-Bot) per fer-ho manipulatiu.